

從量化分數到可信指導：融合知識檢索與多模態推理的運動品質評估新范式

本報告旨在系統性地回顧與分析支持「結合知識檢索與多模態推理的可解釋性 AI 教練框架」的現有文獻。研究目標聚焦於解決傳統運動品質評估（AQA）系統僅能給出評分卻無法提供具體指導，以及通用大型語言模型（LLM）雖能提供建議但常缺乏準確性與專業依據的核心問題。報告將深入探討運動品質評估的既有方法及其局限性；可解釋性人工智慧在教練或指導系統中的應用；多模態推理與知識檢索（特別是RAG架構）於專業領域的整合實踐；以及健身與舉重領域的運動生物力學知識整合。最終，報告將探討如何通過結合使用者體驗與客觀性能指標來全面評估該框架的有效性。

運動品質評估的演進與核心瓶頸：從量化分數到質化指導的轉變

運動品質評估（Action Quality Assessment, AQA）旨在客觀評價一個運動技能執行的優劣程度，對於提升運動表現和預防傷病具有重要意義⁴⁵。傳統AQA系統的發展主要圍繞著數據採集與分析技術的進步，然而，儘管這些系統在量化運動表現上取得了顯著成就，它們卻普遍面臨著一個根本性的瓶頸：即量化評分與質化指導之間的脫節。這導致使用者即便獲得了客觀數據，也難以轉化為實際的改進行動，進而限制了其教育價值。同時，隨著大型語言模型（LLM）的興起，雖然為提供自然語言指導帶來了希望，但它們自身固有的「幻覺」問題和缺乏專業權威性，又構成了新的挑戰。因此，如何彌合這一差距，成為開發新一代智能教練系統的核心議題。

傳統AQA系統主要依賴於兩種技術路徑：基於感測器的方法和基於電腦視覺的方法。基於感測器的系統通常集成多種傳感器，如加速度計、陀螺儀和肌電圖，以捕捉身體各部位的詳細運動學和動力學數據⁵。例如，一種穿戴式視覺生物反饋系統在深蹲和硬拉訓練中被證明能夠有效減少垂直地面反作用力的非對稱性¹。另一項研究則提出了一個結合深度卷積神經網絡和長短期記憶網絡的框架，用於識別運動員的疲勞狀態^{16 105}。這些系統的優勢在於能夠提供極高精度的數值數據，涵蓋速度、加速度、力量分佈等多個維度。然而，它們的輸出通常是複雜的數據流或圖表，需要使用者具備一定的運動科學知識才能解讀。更關鍵的是，這些系統往往只能回答「發生了什麼」，卻無法回答「為什麼會這樣」以及「接下來該怎麼做」，這正是質化指導的缺失所在。

基於電腦視覺的AQA系統則致力於從運動影像中提取資訊。其中，人體姿態估計技術是其核心，能夠從單張或多張圖片中恢復出人體骨骼的關節點坐標¹⁰⁸¹²⁴。這些關節坐標隨後被用於計算角度、距離等運動學參數，並與標準姿態進行比較。例如，有研究利用姿態估計結合生物力學分析來重建運動員的軌跡，並用於運動表現分析¹²³。另一些系統則直接將姿態估計結果與特定的運動任務相結合，如利用姿態引導的空間注意力機制來輔助籃球罰球技術的評估⁶或者設計智能跆拳道教學系統⁵。儘管電腦視覺方法無需佩戴感測器，提供了更便捷的用戶體驗，但它們同樣面臨著相似的困境。系統可能識別出關節角度異常或動作偏差，但這種識別往往是抽象的，缺乏與具體錯誤原因（如肌肉協調失誤、技巧不當）的關聯。使用者即使知道自己的「深蹲角度不足」，也可能不清楚這是因為臀部柔軟性不夠、核心力量薄弱還是技術要領錯誤。

這兩類傳統AQA系統共同指向了一個核心矛盾：它們擅長「量化」但不擅長「解釋」。這使得它們更像是運動員的「監測器」而非「指導員」。一項針對1,247名健身愛好者的2023年縱向研究發現，那些沒有獲得任何外部反饋的使用者，比那些獲得外部反饋的使用者更容易養成不良姿勢習慣，並且前者出現不良姿勢的風險高出3.8倍⁵⁸。這項研究有力地證明了，僅僅讓使用者面對鏡子觀察自己是遠遠不夠的，他們迫切需要來自外部的、具體且可操作的指導。

在此背景下，大型語言模型（LLM）的崛起為提供質化指導帶來了新的可能性。LLM能夠生成流暢、自然的語言，使其成為理想的「AI教練」候選者^{3 64}。研究顯示，基於LLM的AI教練能夠根據使用者的個人情況（如動機變化、生活狀況、受傷史）靈活調整訓練目標和建議⁹。一些健身應用程序，如Freeletics，已經開始整合AI教練，提供個性化的訓練計劃並即時調整⁸⁸。然而，通用LLM的應用也伴隨著嚴重的隱患。首先，它們的知識來源是互聯網上的海量文本，這些文本並未經過嚴格的專業審核，導致模型容易產生「幻覺」——即生成看似合理但事實上完全錯誤的信息⁷³。在健身這樣涉及人身安全的領域，任何關於生物力學原理或訓練方法的錯誤陳述都可能對使用者造成嚴重傷害。其次，即使LLM的建議在邏輯上通順，它們也常常缺乏明確的專業依據，難以建立使用者的信任⁵¹。使用者可能會質疑AI的建議，並要求其提供科學依據，而通用LLM很難做到這一點⁶⁶。

綜上所述，運動品質評估領域正處於一個關鍵的轉折點。一方面，傳統AQA系統在客觀量化方面的技術已相當成熟，但其在提供具體指導方面的短板日益凸顯。另一方面，LLM為生成指導性語言提供了強大的能力，但其自身的不可靠性和缺乏權威性使其難以獨自承擔教練的職責。這兩大系統的根本瓶頸——量化評分與質化指導的脫節，以及通用模型的廣泛性與專業領域的精確性之間的衝突——共同為本研究提出的「結合知識檢索與多模態推理的可解釋性AI教練框架」提供了清晰的理論依據和強大的現實需求。該框架旨在通過引入一個外部、可信、專業的知識庫來約束LLM的輸出，使其從「自由發揮」的通用模型轉變為「有據可依」的專家系統，從而系統性地解決上述核心瓶頸。

專業知識庫的構建與表達：奠定可解釋AI教練的權威基礎

為了克服通用大型語言模型（LLM）在專業領域應用時的不可靠性，並為AI教練提供權威的指導依據，構建一個精心設計的專業知識庫是整個框架的基石。這個知識庫不僅是信息的存儲中心，更是確保AI教練建議準確性、可靠性和可解釋性的核心組件。其構建過程涉及知識來源的選擇、知識的結構化處理以及高效的存儲與檢索策略。文獻顯示，現代知識庫的建設已經超越了簡單的文本存儲，開始探索更為複雜和智能的知識表達形式，如知識圖譜，以實現從「存儲」到「推理」的升級。

知識庫的內容來源是決定其權威性的第一道門檻。針對健身與舉重領域，理想的知識來源應包括權威機構發布的指南、經過同行評審的運動生物力學文獻以及運動規則手冊^{23 24 25}。例如，美國運動醫學會（ACSM）和國家體能協會（NSCA）發布的訓練指南是制定一般性健身原則的重要參考^{24 72}。NSCA的《青少年力量訓練指南》就指出，阻力訓練對兒童和青少年是安全且有效的^{27 115}。此外，大量學術期刊論文提供了關於特定動作（如深蹲、硬拉、卧推）的生物力學分析，揭示了不同技術參數對關節力矩、肌肉激活和運動表現的影響^{26 89 93}。這些高質量的原始文獻是構建知識庫的寶貴原料，它們確保了AI教練所依據的知識是前沿且經過科學驗證的。

然而，直接將這些原始文獻（通常是PDF格式）存入系統是不夠的。必須進行一系列的處理步驟，將非結構化的文本轉換為機器可讀且便於檢索的形式。這一過程稱為知識抽取與表示學習。首先是文本分割，將長篇文獻切分成邏輯上完整的段落或句子，這些單位將成為後續向量化的基本單元。接著，使用嵌入模型（如BGE¹²⁹）將這些文本片段轉換為高維向量。這些向量在一個連續的向量空間中對應著文本的語義，語義相似的文本在該空間中會彼此靠近。最後，這些向量連同其原始文本一起被存儲到專門的向量資料庫中，如Milvus或ChromaDB^{82 97 133}。這種基於向量相似性搜索的檢索方式，是實現「檢索增強生成」（RAG）的核心技術之一。

儘管純粹的文本向量方法非常有效，但其結構化程度較低，難以支持複雜的邏輯推理。為了克服這一限制，研究者們開始探索利用知識圖譜來表達專業知識。知識圖譜是一種用於描述物理世界實體及其相互關係的知識庫，由節點（實體，如「膝蓋內扣」、「下背痛」）和邊（關係，如「增加風險」、「糾正方法」）組成¹²⁸。例如，我們可以構建一個知識圖譜，其中「膝蓋內扣」是一個節點，它通過「與...相關」的關係連接到「股四頭肌不平衡」和「臀中肌無力」，通過「增加風險」的關係連接到「膝關節內側壓力增大」和「ACL損傷」，再通過「建議糾正」的關係連接到「增加臀橋訓練」和「調整腳距」等具體動作^{68 91}。這種結構化的表示不僅便於進行精確的三元組查詢，還天然地支持了邏輯推理。例如，系統可以根據圖譜推斷出，如果用戶存在「臀中肌無力」，那麼「膝蓋內扣」的風險就會增加。

已有研究成功將知識圖譜技術應用於相關領域。例如，在運動康復領域，SR-RAG框架就是一個 adapted GraphRAG framework，它利用了 Youtu-GraphRAG 的基礎，並適應於運動康復的特定需求 49。在知識圖譜的構建過程中，圖嵌入技術扮演了關鍵角色，它能將圖結構中的節點和關係映射到低維向量空間中，以便於計算和推理 128。RDF2Vec 是一種流行的圖嵌入方法，它通過在知識圖譜上進行隨機游走來生成實體序列，然後使用 Word2Vec 模型將這些序列嵌入到向量空間中 125126。這使得即便是複雜的圖結構也能被高效地用於相似性搜索。

知識庫構建方法	主要技術/工具	優點	缺點
純文本向量化	BGE 129, Milvus 97, ChromaDB 82	檢索靈活性高，能處理任意文本，對新增文檔擴展性好。	無法表達複雜邏輯關係，難以進行多跳推理，易受文本表面詞彙干擾。
知識圖譜	RDF2Vec 125, OWL2vec 127	表達結構化知識，支持精確查詢和複雜邏輯推理，語義清晰。	資料庫構建成本高，需要專家參與，對未見實體的泛化能力較弱。

綜合來看，專業知識庫的質量直接決定了整個AI教練系統的能力上限。未來的發展方向不僅僅是擴大知識庫的規模，更重要的是提升知識的結構化程度。一個理想的方案可能是混合使用純文本向量和知識圖譜。文本向量用於處理開放域的、創新的問題，而知識圖譜則作為權威的「事實底線」，用於驗證和補充關鍵的專業知識。此外，知識庫本身也需要一個動態更新的機制。由於運動科學是一個快速發展的領域，靜態的知識庫很容易過時。因此，系統需要有能力持續監控最新的研究文獻（例如，來自PubMed、arXiv的最新論文），並在經過專家審核後自動或半自動地更新知識庫，以保持其知識的前沿性和準確性。這本身就是一個值得深入研究的子課題。

視覺-語言對齊與多模態推理：實現精準運動診斷的關鍵技術

要實現一個能夠理解運動員具體動作並提供精確指導的AI教練，其核心技術之一便是多模態推理，尤其是視覺-語言對齊。這項技術賦予了AI「看懂」運動畫面並將其轉化為專業術語的能力，是從「量化分數」走向「質化指導」的關鍵橋樑。傳統的電腦視覺模型主要關注「畫面上有什麼物體」，而現代多模態大模型（Multimodal Large Language Models, MLLMs）則能夠進行更複雜的空間和時序推理，理解動作的細節和上下文 43。這使得AI教練能夠像人類教練一樣，觀察到「膝蓋內扣」、「槓鈴軌跡偏移」等具體問題，並以此為基礎展開後續的分析和指導。

多模態大模型（MLLMs）的發展為運動分析提供了強大的工具。像Qwen-VL 38 40、GPT-4V 40 和 VideoLLaMA 2 76 這樣的模型，已經展示了在圖像描述、視覺問答（VQA）甚至視覺數學推理等任務上的卓越能力 40 43。它們通常由三部分組成：一個或多個模態編碼器（如圖像編碼器）、一個投影器以及一個大型語言模型（LLM）79。編碼器負責將非語言模態（如圖像、視頻）的原始數據轉換為高維特徵表示，投影器則將這些特徵映射到與LLM相同的向量空間中，最終由LLM進行高層次的語義理解和推理 79。對於本研究框架而言，最關鍵的一步是視覺-語言對齊，即讓模型建立起特定視覺模式與特定專業術語之間的穩固聯繫。例如，當模型看到一張展示膝蓋超過腳尖且朝內的深蹲照片時，它應該能夠準確地輸出「膝蓋內扣」這個術語。這種對齊不僅是單向的詞彙識別，更包含對其物理意義的理解，例如，理解膝蓋內扣會增加膝關節內側的壓力 68。

實現精確的視覺-語言對齊是當前研究的熱點。一種常見的方法是利用對比學習。通過大量的圖像-文本對，模型被訓練來拉近匹配的圖像-文本對在嵌入空間中的距離，同時推遠不匹配的對。這種方法有助於學習到更具判別力的跨模態表示 34 35。此外，研究者還開發了更複雜的預訓練策略，例如，通過自回歸的方式訓練視覺-語言模型，以統一處理各種視覺-語言任務，如圖像標註和VQA 33。最新的研究甚至提出了結構感知的語言-圖像預訓練方法，旨在更好地利用圖像中的結構信息來促進對齊 37。值得注意的是，最新的進展甚至催生了完全基於視覺的檢索增強生成（VisRAG）概念，研究表明，僅僅依靠視覺信號進行檢索就能取得比傳統文本RAG更好的端到端性能，這為本研究框架的可能性拓展了新的想象空間 135136。

除了依賴現成的MLLM，研究中還可以考慮通過微調或提示工程來強化模型對特定健身/舉重術語的理解能力。由於專業術語（如「槓鈴軌跡」、「離心階段控制」）在通用數據集中出現頻率較低，標準模型可能對其理解不夠深入。通過在包含這些術語的特定數據集上進行微調，或者設計巧妙的提示，引導模型關注畫面中的特定區域或運動階段，可以顯著提升其診斷的準確性。例如，可以設計一個提示，要求模型首先描述整個動作的槓鈴軌跡，然後再評估是否存在偏差。

技術環節	核心任務	關鍵方法/模型	目標
數據預處理	姿態估計	OpenPose, Swin-UNet 109	從運動視頻中提取關節坐標序列，作為後續分析的基礎。
特徵提取	视觉编码	CLIP, Qwen-VL Vision Encoder 38	將圖像或視頻幀轉換為高維語義特徵向量。
视觉-语言 对齐	跨模态映射与语义关联	对比学习 34, 自回归预训练 33, 知识增强 34	建立特定视觉特征（如热力图 6）与专业术语（如“膝盖外翻”）之间的对应关系。
动作分析	动作质量评估	MLLM (e.g., Qwen-VL 40, LLaVA)	综合视觉和语言信息，识别并诊断动作缺陷。
时序推理	运动阶段分析	VideoLLaMA 2 76	理解动作的动态过程，区分准备、执行、返回等不同阶段。

視覺-語言對齊的成功實施，意味著AI教練能夠從一個被動的觀察者變為一個主動的「運動醫生」。它不僅能看到「哪裡」出了問題，還能初步判斷「可能為何」而出問題。例如，當識別出「深蹲時背部彎曲」時，它可以聯想到相關的生物力學知識，如「增加腰椎間盤壓力」⁹³，並在後續的RAG流程中，從知識庫中檢索關於「如何保持背部挺直」的具體建議。這種從「看懂畫面」到「理解術語」再到「聯想知識」的鏈條，是實現真正智能化、可解釋運動指導的核心所在。

檢索增強生成框架：驅動可解釋運動指導的引擎

檢索增強生成（Retrieval-Augmented Generation, RAG）框架為解決大型語言模型（LLM）的幻覺問題並提升其在專業領域的可靠性提供了行之有效的方案。在本研究提出的AI教練框架中，RAG不僅是技術實現的核心，更是賦予系統可解釋性的關鍵引擎。它通過一個精巧的「檢索-增強-生成」三步流程，將多模態模型的精準診斷能力與外部專業知識庫的權威性完美結合，從而生成既具體又可靠的指導建議。

RAG的工作流程始於一個用戶的查詢或系統識別出的問題。在本研究的場景中，這個初始觸發因素是由多模態模型（MLLM）完成的。MLLM在分析了運動員的視頻後，識別出一個具體的問題，例如「膝蓋內扣」或「槓鈴軌跡呈弧形」。這個識別出的問題，或者說是代表問題的關鍵字，隨後被用作查詢語句，去查詢之前構建好的專業知識庫。這個知識庫存儲了大量的、經過結構化處理的運動生物力學知識，例如NSCA的指南²³、生物力學研究論文⁶⁸以及權威機構的訓練規範²⁴。檢索階段的目標是找到與當前問題最相關的知識片段，這些片段將作為後續生成階段的「事實依據」。

這一過程的關鍵在於檢索到的上下文（retrieved context）的質量。一篇重要的研究指出，RAG系統的整體性能高度依賴於檢索到的文檔片段的準確性和相關性⁵⁵。如果知識庫中含有錯誤或過時的信息，或者檢索算法未能找到最貼切的解釋，那麼即使採用了RAG，LLM也可能會基於不正確的上下文生成有誤的建議。這反過來強調了前文所述的專業知識庫建設的重要性，不僅要內容權威，還要定期更新和清理，確保知識的準確性⁵⁵。此外，對於多模態RAG，檢索不僅限於文本，還可以是圖像或其他形式的數據。例如，VisRAG的研究表明，基於視覺的檢索能夠顯著提升端到端的性能¹³⁵。

第二步是「增強」。在這一步，檢索到的知識片段（可以是一個段落、一張圖表或一段話）被動態地組裝起來，並與用戶的原始問題一同構成一個豐富的上下文提示。這個精心構造的提示隨後被送入LLM（如LLaMA-3或Qwen³⁸）。這個過程的本質是為LLM提供了一份「參考材料」，約束其生成的內容不能天馬行空，而必須基於這些提供的事實。LLM

的角色從一個試圖憑空回答問題的「百科全書」，轉變為一個能夠根據給定材料進行總結、解釋和推理的「研究助理」。

第三步是「生成」。在強大的LLM（如Qwen3-VL）的驅動下，系統能夠基於提供的上下文生成高質量的、符合語法和邏輯的回答^{41 42}。例如，當收到「膝蓋內扣」的問題和一段關於膝蓋生物力學的知識片段後，LLM可以生成一句綜合性的建議：「我觀察到你在深蹲時存在膝蓋內扣的情況。這主要是由於臀中肌力量不足或大腿內收肌過緊導致的，會增加膝關節內側的壓力，長期以往可能引發疼痛或損傷⁶⁸。建議你嘗試加入臀橋和側向彈力帶行走的訓練來加強臀部力量。」這樣的回答不僅指出了問題，解釋了原因和潛在風險，還提供了具體的、可操作的糾正方法，並且每一句都有據可查。

RAG框架最核心的價值在於其天然的可解釋性。由於每一個生成的建議都可以追溯到最初檢索到的知識片段，AI教練不再是黑箱。使用者可以追問：「你說的『臀中肌力量不足』有依據嗎？」系統可以輕鬆地將檢索到的相關生物力學文獻段落重新呈現給使用者。這種透明性對於建立使用者的信任至關重要¹¹⁸。研究顯示，人們越來越傾向於信任那些能夠提供情感支持的AI，但前提是互動中存在信任¹⁰³。一個能夠提供證據的AI教練，更能贏得使用者的尊重和信賴。此外，GLIDER等專門用於評估LLM交互質量的工具，也可以被用來客觀評估RAG生成的建議在準確性、有用性等方面的表現^{50 52}。

總而言之，RAG框架是實現本研究目標的技術核心。它有效地解決了通用LLM的幻覺問題，將AI教練從一個不可靠的建議者變為一個基於證據的指導者。同時，它也為系統賦予了可解釋性，使AI教練的每一次提問和建議都變得有理有據，這對於在健身這樣一個對安全性要求極高的領域中推廣AI教練至關重要。

健身與舉重生物力學：AI教練的專業知識來源

AI教練的專業性與權威性，根植於其所掌握的運動生物力學知識。這些知識不僅是構建專業知識庫的原材料，也為視覺-語言對齊提供了豐富的詞彙和語義背景。對健身與舉重領域的核心動作進行深入的生物力學分析，是確保AI教練能夠準確識別問題、解釋風險並提供有效建議的基礎。文獻覆蓋了從基本舉重動作（深蹲、臥推、硬拉）到奧林匹克舉重（抓舉、挺舉）的廣泛內容，揭示了技術參數變動如何深刻影響關節負荷、肌肉激活和整體運動表現。

深蹲是力量訓練中最核心的複合動作之一，也是生物力學研究最為廣泛的項目。文獻從多個角度探討了其生物力學特性。膝關節彎曲角度是其中一個關鍵參數，一項研究明確評估了不同膝關節彎曲角度對膝關節和腰骶部內部關節力的生物力學影響⁶⁸。另一項研究則

比較了傳統深蹲與其他變式的生物力學差異，指出高位杠骨深蹲（HBBS）通常特徵為更大的膝關節屈曲、更小的髖關節屈曲、更直立的軀幹以及更深的下蹲深度 69 92。這些差異直接影響了不同肌群的貢獻度，例如，更深的下蹲和更直立的姿勢會增加股四頭肌的負荷。此外，槓位的高低也是一個重要變量，比較高杠與低杠深蹲技術的一項研究旨在評估它們在平行深蹲1RM表現上的差異 90。這些細微的技術差異，正是AI教練需要能夠識別並給予指導的關鍵點。

臥推動作的分析重點則更多地集中在槓鈴的軌跡和上肢的幾何關係上。一項研究探討了槓鈴的負載分佈和舉起速度對臥推表現的影響 26。另一項研究則旨在根據槓鈴的加速度來劃分臥推動作的時空階段 20。這些研究揭示了，一個高效的臥推不僅僅是雙臂用力將槓鈴抬起，還涉及到手腕、肘關節和肩胛骨的精細協調，以及一條平穩且高效的槓鈴軌跡。AI教練若能識別出槓鈴軌跡呈過度向前的弧線，就可以根據知識庫中關於肩關節壓力增加的知識，提醒使用者調整握距或挺胸角度。

硬拉及其衍生的奧林匹克舉重動作（抓舉和挺舉）因其高技術複雜性和高風險性，同樣是生物力學研究的焦點。對於硬拉，下背部的生物力學是一個永恆的話題。一項敘述性評述總結了關於重複性硬拉訓練中下背部生物力學的研究，旨在改善力量訓練效果 93。對於奧林匹克舉重，動作的優雅與高效尤為重要。研究人員利用視頻分析來確定抓舉動作中槓鈴的軌跡和運動學特徵，數據來源於兩次重要的國際賽事 94 113。挺舉動作的分析也同樣複雜，需要考慮槓鈴杆的彈性以及身體的阻尼效應 114。這些研究為AI教練提供了關於「理想」動作模式的客觀標準，使其能夠與使用者的實際表現進行比較。

除了具體的動作分析，文獻還涵蓋了影響運動表現的共通主題，如訓練強度和疲勞。一項系統性評述旨在識別在經驗豐富的舉重運動員在訓練中，與強度和疲勞相關的動力學和運動學變量的穩定、可觀察變化 16 105。這意味著AI教練不僅能在每次訓練中提供指導，還能隨著使用者的狀態變化進行調整。例如，當模型識別出因疲勞導致的動作模式劣化（如深蹲深度下降、速度減慢）時，它可以建議使用者降低重量或結束當前訓練週期。

動作	分析重點	相關生物力學考量
深蹲	膝關節彎曲角度、槓位高低（高杠/低杠）、腳距	影響膝關節、髖關節和腰椎的力矩分配；不同肌群（股四頭肌、臀大肌）的激活模式 68 69 90。
臥推	槓鈴軌跡、上肢角度、負載分佈	影響肩關節壓力、胸大肌和三角肌的參與度；與上斜、平凳、下斜推舉的比較 20 26。
硬拉	背部姿態、槓鈴與身體的距離	影響下背部的壓力，與預防下背痛的關聯 93。
奧林匹克舉重	槓鈴軌跡、動作 phases (抓舉/挺舉)	涉及複雜的動力學和運動學，要求極高的協調性和爆發力 32 113114。
傷病預防	不良姿勢的風險、疲勞下的動作控制	探討不良姿勢與ACL損傷、下背痛等的關聯；生理反應與疲勞的關係 16 85 93。

總結來說，這些豐富的運動生物力學文獻為AI教練框架提供了堅實的知識基礎。它們不僅定義了「正確」與「錯誤」的動作形式，還闡述了其背後的科學原理。AI教練的使命，就是將這些分散在數百篇論文中的專業知識，轉化為每個使用者都能理解的、個性化的、可操作的指導。這正是本研究框架的核心價值所在。

教練框架的綜合評估：結合使用者體驗與客觀性能指標

要驗證一個AI教練框架是否真正有效，必須建立一套全面且嚴謹的評估體系。這個體系不能僅僅依賴於實驗室環境下的單點測試，而應當融合主觀的使用者體驗與客觀的性能指標，並進行長時間的追蹤觀察。這種混合式評估方法能夠從使用者行為的真實改變、主觀感受的改善以及系統本身的技術性能三個維度，全方位地衡量該框架的價值和有效性。

評估的第一個核心維度是使用者的長期進步與主觀反饋，這直接關係到AI教練的最終目的：幫助使用者提升運動水平並改善健康。研究目標明確要求關注使用者「一段時間後的進步幅度與反饋」，這暗示了需要採用縱向研究方法。一項針對1,247名健身愛好者的2023年縱向研究為此提供了強有力的支持，該研究發現，沒有外部反饋的使用者比有外部反饋的使用者更容易養成不良姿勢習慣⁵⁸。這表明，一個有效的AI教練系統，其價值體現在能夠引導使用者形成正確的動作模式，避免長期的錯誤積累。為了評估這種長期進步，可以設計一個對照實驗，將使用者隨機分為兩組：實驗組使用本研究提出的AI教練框架，對照組則使用傳統方法（如僅使用鏡子或不使用任何指導工具）。在實驗結束後，通過客觀儀器（如力平台、高速攝影）和主觀問卷，比較兩組在關鍵性能指標上的差異。這些客觀指標應包括最大力量（如一次重複最大重量測試^{22 104}）、運動表現指數（如垂直跳躍高度¹⁰⁴）以及生物力學參數的改善（如槓鈴軌跡的直線度、膝蓋內扣的減少）。主觀反饋則可以通過訪談、日誌記錄和問卷調查等方式收集，了解使用者在長時間使用過程中的滿意度、動機變化、遇到的困難以及對AI教練口吻和反饋方式的偏好^{95 120121}。

評估的第二個維度是系統的可用性與使用者體驗。一個技術上再先進的系統，如果使用者無法方便地使用或感到困惑，其價值也會大打折扣。行業內有兩套成熟的標準化工具被廣泛用於評估系統的可用性。System Usability Scale (SUS) 是一個簡短而可靠的問卷，能夠提供一個量化的系統可用性得分^{8 60 102}。NASA Task Load Index (NASA-TLX) 則更進一步，它是一個多維度的評估工具，能夠衡量使用者在進行任務時所承受的主觀工作負荷，包括心理需求、生理需求、時間壓力、努力程度、績效和挫折感等六個維度^{62 101}。在AI教練的評估中，這些工具可以幫助研究者量化使用者在與AI互動過程中的認知負擔和滿意度。此外，研究還應探討如何建立使用者對AI教練的信任感，例如，透過提供建議的依據來增強適當的信任⁶⁶。

評估的第三個維度是技術性能的客觀測量。這包括兩個方面：一是建議的質量，二是多模態檢索的準確性。由於人工評估所有生成的建議成本高昂且耗時，研究可以借助更先進的自動化評估工具。例如，GLIDER是一個專門用於評估LLM交互質量的評估器，它可以根據研究者定義的評分標準（如準確性、有用性、無害性、清晰度等），對LLM生成的文本進行打分，從而實現對建議質量的大規模、高效率評估 50 52。對於多模態RAG流程中的檢索階段，可以參考VisRAG等研究，設計專門的基準測試來量化系統在「視覺檢索+文本生成」端到端任務上的性能，例如比較系統在檢索與視覺問題最相關的知識片段方面的準確率和召回率 135。

評估維度	評估方法/工具	核心指標
長期有效性	縱向研究、對照實驗	最大力量提升、運動表現指數變化、生物力學參數改善、傷病率、使用者滿意度、使用動機
系統可用性	System Usability Scale (SUS) 8 60、NASA Task Load Index (NASA-TLX) 62 101	SUS得分、NASA-TLX六維負荷分數
建議質量	GLIDER評估器 50 52、人工評估	准确性、有用性、无害性、逻辑一致性、表达清晰度
多模態檢索	VisRAG基準 135、定制化測試集	檢索準確率、召回率、端到端性能增益
信任度	訪談、問卷調查	信任感評分、對建議的依賴程度、對AI角色的感知

總而言之，對這個AI教練框架的評估必須是多維度和系統性的。它不僅要證明AI教練能夠提供「有據可依」的指導，更要證明這種指導能夠真正轉化為使用者的長期行為改善和技能提升。一個成功的驗證方案，將結合嚴格的科學實驗、標準化的心理測量工具和先進的自動化評估技術，從而為該框架的創新性和實用性提供堅實的證據支持。

参考文献

1. Wearable Visual Biofeedback of Vertical Ground Reaction ... https://www.researchgate.net/publication/388225471_Wearable_Visual_Biofeedback_of_Vertical_Ground_Reaction_Force_Enables_More_Symmetrical_Force_Production_During_Deadlifting_and_Squatting
2. JFMK | December 2025 - Browse Articles <https://www.mdpi.com/2411-5142/10/4>
3. Evaluation Strategies for Large Language Model-Based ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12520646/>

4. Harnessing Generative Artificial Intelligence for Exercise ... <https://www.mdpi.com/2076-3417/15/7/3497>
5. An intelligent taekwondo coaching system based on ... <https://www.nature.com/articles/s41598-025-24608-1>
6. Sports Analytics - Springer Link <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-032-06167-6.pdf>
7. Bridging Coaching Knowledge and AI Feedback to ... <https://dl.acm.org/doi/full/10.1145/3706598.3713324>
8. Formative usability assessment of a digital dashboard ... <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/17543371251324816>
9. GPTCoach: Towards LLM-Based Physical Activity Coaching <https://arxiv.org/html/2405.06061v2>
10. FST.ai 2.0: An Explainable AI Ecosystem for Fair, Fast, and ... <https://arxiv.org/html/2510.18193v2>
11. MicroXercise: A Micro-Level Comparative and Explainable ... <https://arxiv.org/pdf/2408.11837?>
12. XAIR: A Framework of Explainable AI in Augmented Reality <https://dl.acm.org/doi/full/10.1145/3544548.3581500>
13. MicroXercise: A Micro-Level Comparative and Explainable ... <https://arxiv.org/html/2408.11837v1>
14. A Scoping Review of Explainable AI Frameworks <https://dl.acm.org/doi/full/10.1145/3769678>
15. A Scoping Review of Large Language Models in Personal ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949761225001087>
16. Effects of Intensity and Fatigue on the Kinetics ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12521083/>
17. (PDF) Effects of Intensity and Fatigue on the Kinetics and ... https://www.researchgate.net/publication/396498507_Effects_of_Intensity_and_Fatigue_on_the_Kinetics_and_Kinematics_of_the_Barbell_Squat_Bench_Press_and_Deadlift_in_Experienced_Lifters_A_Systematic_Review
18. Effects of Intensity and Fatigue on the Kinetics and Kinematics ... <https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s40798-025-00921-x.pdf>
19. A Biomechanical Review of the Squat Exercise <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10987311/>
20. (PDF) Spatio-Temporal and Mechanical Analysis of Bench ... https://www.researchgate.net/publication/387167649_Spatio-

Temporal_and_Mechanical_Analysis_of_Bench_Press_Phases_Barbell_Kinematics_and_Dynamics_Across_Different_Load_Intensities

21. In situ implementation of muscle architecture screening ... https://theses.hal.science/tel-04197820/file/va2_Brown_Matthew.pdf
22. Optimizing Resistance Training Outcomes: Comparing In ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12529976/>
23. The National Strength and Conditioning Association's ... https://www.researchgate.net/publication/232215522_The_National_Strength_and_Conditioning_Association's_Basic_Guidelines_for_the_Resistance_Training_of_Athletes
24. Exercise Professionals' Strength Training Attitudes,... https://journals.lww.com/nsca-jscr/fulltext/2026/01000/exercise_professionals_strength_training.4.aspx
25. Human Kinetics NSCA's Guide to Program Design National ... https://www.academia.edu/42339434/Human_Kinetics_NSCAs_Guide_to_Program_Design_National_Strength_and_Conditioning_Association
26. Barbell load distribution and lifting velocity affect bench press ... <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0278909>
27. Resistance training among young athletes: safety, efficacy ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3483033/>
28. bing.txt <ftp://ftp.cs.princeton.edu/pub/cs226/autocomplete/bing.txt>
29. glove.6B.100d.txt-vocab.txt <https://worksheets.codalab.org/rest/bundles/0xadf98bb30a99476ab56ebff3e462d4fa/contents/blob/glove.6B.100d.txt-vocab.txt>
30. Navy Removal Scout 800 Pink Pill Assassin Expo Van ... <https://www.scribd.com/document/531005187/70048773907-navy-removal-scout-800-pink-pill-assasin-expo-van-travel-bothell-punishment-shred-norelco-district-ditch-required-anyhow>
31. (PDF) Objectively Measure Player Performance on Olympic ... https://www.researchgate.net/publication/356138794_Objectively_Measure_Player_Performance_on_Olympic_Weightlifting
32. (PDF) Biomechanical Characteristics of Movement Phases ... https://www.researchgate.net/publication/273425958_Biomechanical_Characteristics_of_Movement_Phases_of_Clean_Jerk_Style_in_Weightlifting_Performance
33. Improved Alignment of Modalities in Large Vision ... <https://arxiv.org/html/2503.19508v1>
34. Enhancing vision–language contrastive representation ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1077314225001262>

35. Asymmetric Visual Semantic Embedding Framework for ... <https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/32605/34760>
36. Unsupervised Vision-and-Language Pre-Training via ... https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2022/papers/Zhou_Unsupervised_Vision-and-Language_Pre-Training_via_Retrieval-Based_Multi-Granular_Alignment_CVPR_2022_paper.pdf
37. Structural-aware Language-Image Pretraining for Vision- ... https://cdn.shanghai.nyu.edu/sites/default/files/honorsthesis2025_wenbo_lu.pdf
38. 多模态大模型Qwen-VL和MiniCPM-Llama3-V-2_5初体验原创 <https://blog.csdn.net/HUSTHY/article/details/140873090>
39. HF八月「多模态」方向论文: Intern-S1、InternVL3.5 等 <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1947030543213523347>
40. Evaluating Visual Mathematics in Multimodal LLMs <https://arxiv.org/pdf/2506.07418>
41. Qwen3-VL技术报告英中对照版 <https://www.scribd.com/document/967756683/Qwen3-VL%E6%8A%80%E6%9C%AF%E6%8A%A5%E5%91%8A%E8%8B%B1%E4%B8%AD%E5%AF%B9%E7%85%A7%E7%89%88>
42. Qwen3-VL-235B-A22B-Thinking <https://modelscope.cn/models/Qwen/Qwen3-VL-235B-A22B-Thinking>
43. (PDF) Can Multimodal LLMs do Visual Temporal ... https://www.researchgate.net/publication/388232699_Can_Multimodal_LLMs_do_Visual_Temporal_Understanding_and_Reasoning_The_answer_is_No
44. FLEX: A Largescale Multimodal, Multiview Dataset for ... <https://arxiv.org/html/2506.03198v3>
45. FLEX: A LARGESCALE MULTIMODAL, MULTIVIEW DATASET ... <https://openreview.net/pdf/27edf1f9f7b51e655fd9c809e6c6ca963934f0e7.pdf>
46. FLEX: A Large-Scale Multi-Modal Multi-Action Dataset for ... <https://arxiv.org/html/2506.03198v1>
47. Performance validation analysis results with proposed features. https://www.researchgate.net/figure/Performance-validation-analysis-results-with-proposed-features_tbl3_374271747
48. SportsGPT: An LLM-driven Framework for Interpretable ... <https://arxiv.org/html/2512.14121v1>
49. From Evidence-Based Medicine to Knowledge Graph <https://arxiv.org/html/2601.00216v1>
50. GLIDER: Grading LLM Interactions and Decisions using ... <https://arxiv.org/html/2412.14140v1>

51. What Evidence Do Language Models Find Convincing? <https://arxiv.org/html/2402.11782v2>
52. arXiv:2412.14140v2 [cs.CL] 20 Dec 2024 <https://arxiv.org/pdf/2412.14140>
53. Artificial Intelligence Jul 2025 <http://arxiv.org/list/cs.AI/2025-07?skip=2400&show=2000>
54. Artificial Intelligence Jul 2025 <https://www.arxiv.org/list/cs.AI/2025-07?skip=2700&show=1000>
55. arXiv:2402.11782v2 [cs.CL] 9 Aug 2024 <https://arxiv.org/pdf/2402.11782>
56. Computer Vision and Pattern Recognition Jul 2025 <https://www.arxiv.org/list/cs.CV/2025-07?skip=75&show=2000>
57. Computer Vision and Pattern Recognition Jun 2025 <https://www.arxiv.org/list/cs.CV/2025-06?skip=50&show=2000>
58. AI-powered Workout Form Correctors Vs Mirror-based ... <https://www.alibaba.com/product-insights/ai-powered-workout-form-correctors-vs-mirror-based-feedback-apps-which-reduces-injury-risk-during-solo-lifting.html>
59. Parkinson's Disease - 2025 - Movement Disorders <https://movementdisorders.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/mds.30318>
60. Arxiv今日论文| 2025-10-15 - 闲记算法 http://lonepatient.top/2025/10/15/arxiv_papers_2025-10-15
61. An adaptive hand exoskeleton rehabilitation training ... <https://www.frontiersin.org/journals/sports-and-active-living/articles/10.3389/fspor.2025.1724021/full>
62. Average system usability scale (SUS) and NASA Task load ... https://www.researchgate.net/figure/Average-system-usability-scale-SUS-and-NASA-Task-load-index-NASA-TLX-score-for-each_fig3_394940883
63. Exploring user engagement with real-time verbal feedback ... <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/20552076241302652>
64. Give and Take: Perceptions of a Conversational Coach ... <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3743718>
65. PITCH: Designing Agentic Conversational Support for ... <https://dl.acm.org/doi/full/10.1145/3719160.3736634>
66. Investigating the Role of Trust Transfer in the Adoption of AI ... <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3706598.3713570>
67. Weight Lifting Rubric | PDF | Language Arts & Discipline <https://www.scribd.com/doc/292694617/weight-lifting-rubric>
68. The Biomechanical Effect of Knee Flexion Angles on Squat ... <https://www.researchgate.net/publication/>

394256282_The_Biomechanical_Effect_of_Knee_Flexion_Angles_on_Squat_Lifting_wit
h_a_Flat_Back_Position

69. A Review of the Biomechanical Differences Between ... <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28570490/>
70. 2023 NSCA National Conference Abstracts https://journals.lww.com/nsca-jscr/fulltext/2023/12000/2023_nsca_national_conference_abstracts.31.aspx
71. Fundamentals of Biomechanics <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-1-4757-5298-4.pdf>
72. Exercise Professionals' Strength Training Attitudes, Behaviors ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12688457/>
73. A Survey of Multimodal Hallucination Evaluation and ... <https://arxiv.org/html/2507.19024v2>
74. A Survey of Multimodal Large Language Model from A ... <https://arxiv.org/html/2405.16640v2>
75. A Survey on Large Multimodal Reasoning Models <https://arxiv.org/html/2505.04921v1>
76. VideoLLaMA 2: Advancing Spatial-Temporal Modeling and ... <https://arxiv.org/pdf/2406.07476?>
77. MMMG: A Comprehensive and Reliable Evaluation Suite ... <https://arxiv.org/html/2505.17613v1>
78. InteractiveOmni: A Unified Omni-modal Model for Audio- ... <https://arxiv.org/html/2510.13747v1>
79. A Survey of Multimodal Large Language Model from A ... <https://arxiv.org/pdf/2405.16640>
80. Baichuan-Omni Technical Report <https://arxiv.org/html/2410.08565v1>
81. arXiv:2312.03700v2 [cs.CV] 9 Jan 2025 https://arxiv.org/pdf/2312.03700.pdf?utm_source=www.turingpost.com&utm_medium=referral&utm_campaign=fod-32-mixture-of-experts-what-is-it
82. Local large language models to simplify requirement ... <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21693277.2024.2375296>
83. Biomechanical Trade-offs in Knee Brace Stiffness <https://ieeexplore.ieee.org/iel8/7333/4359219/11346811.pdf>
84. Vision-Based Gait Recognition: A Survey <https://ieeexplore.ieee.org/iel7/6287639/6514899/08528404.pdf>
85. sports after ACL injury 5 years from now: 10 things we must do <https://link.springer.com/article/10.1186/s40634-022-00514-7>

86. A wearable ankle-assisted robot for improving gait function ... <https://link.springer.com/article/10.1186/s12984-025-01624-w>
87. Musculoskeletal injuries in athletes from five modalities <https://link.springer.com/article/10.1186/s12891-020-3141-8>
88. Unveiling the Power of AI Fitness Apps <https://www.sciencedirect.com/org/science/article/pii/S1062737525000447>
89. A Biomechanical Comparison of the Traditional Squat ... https://www.researchgate.net/publication/224038910_A_Biomechanical_Comparison_of_the_Traditional_Squat_Powerlifting_Squat_and_Box_Squat
90. Comparative Analysis of Performance in the High-Bar vs. ... <https://www.mdpi.com/2076-3417/15/6/3143>
91. A Biomechanical Comparison Between the Safety-Squat ... <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38595263/>
92. (PDF) A Review of the Biomechanical Differences Between ... https://www.researchgate.net/publication/317316691_A_Review_of_the_Biomechanical_Differences_Between_the_High-Bar_and_Low-Bar_Back-Squat
93. Low Back Biomechanics during Repetitive Deadlifts <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9837526/>
94. Survey of Barbell Trajectory and Kinematics of the Snatch ... https://www.researchgate.net/publication/343859396_Survey_of_Barbell_Trajectory_and_Kinematics_of_the_Snatch_Lift_from_the_2015_World_and_2017_Pan-American_Weightlifting_Championships
95. Give and Take: Perceptions of a Conversational Coach ... <https://dl.acm.org/doi/full/10.1145/3743718>
96. (PDF) Validity and Reliability of Mobile Applications for ... https://www.researchgate.net/publication/350735415_Validity_and_Reliability_of_Mobile_Applications_for_Assessing_Strength_Power_Velocity_and_Change-of-Direction_A_Systematic_Review
97. Prospective packages <https://www.debian.org/devel/wnpp/prospective>
98. Animals, Volume 12, Issue 21 (November-1 2022) <https://www.mdpi.com/2076-2615/12/21>
99. <https://www.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.edu/project/cmt-...> <https://www.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.edu/project/cmt-40/Nice/Transfer/Chinese/xferlexicon>
100. Usability testing of a healthcare chatbot: Can we use ... <https://www.researchgate.net/publication/>

335667595_Usability_testing_of_a_healthcare_chatbot_Can_we_use_conventional_methods_to_assess_conversational_user_interfaces

101. Digital Human Modeling and Applications in Health, Safety ... <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-031-93508-4.pdf>
102. An Autonomous Mobile System for the Management of ... https://www.researchgate.net/publication/236054886_An_Autonomous_Mobile_System_for_the_Management_of_COPD
103. Trusting emotional support from generative artificial ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949882125000799>
104. Abstracts : The Journal of Strength & Conditioning Research <https://journals.lww.com/nsca-jscr/fulltext/2019/02000/abstracts.36.aspx>
105. Effects of Intensity and Fatigue on the Kinetics ... <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41085612/>
106. NSCA Guide High School SC | PDF | Negligence <https://www.scribd.com/document/671867018/NSCA-Guide-High-School-SC>
107. FST.ai 2.0: An Explainable AI Ecosystem for Fair, Fast, and ... <https://arxiv.org/html/2510.18193v1>
108. Deep learning-based human body pose estimation in ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844024126205>
109. Application of Swin-UNet and pose estimation-based ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110016825006283>
110. AI-Driven Tai Chi mastery using deep learning framework ... <https://www.nature.com/articles/s41598-025-17187-8>
111. (PDF) FST.ai 2.0: An Explainable AI Ecosystem for Fair, ... https://www.researchgate.net/publication/396748104_FSTai_20_An_Explainable_AI_Ecosystem_for_Fair_Fast_and_Inclusive_Decision-Making_in_Olympic_and_Paralympic-Taekwondo
112. Improved convolutional neural network for precise exercise ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12214796/>
113. Survey of Barbell Trajectory and Kinematics of the Snatch ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7552656/>
114. Kinematic Analysis and Optimization of Jerk Considering ... <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/eng2.13042>
115. Resistance training among young athletes: Safety, efficacy ... https://www.researchgate.net/publication/40039109_Resistance_training_among_young_athletes_Safety_efficacy_and_injury_prevention_effects

116. A Systematic Review of the Association Between Physical ... https://www.researchgate.net/publication/314017589_A_Systematic_Review_of_the_Association_Between_Physical_Fitness_and_Musculoskeletal_Injury_Risk_Part_1_-_Cardiorespiratory_Endurance
117. words.txt <http://svn.apache.org/repos/asf/juddi/tags/juddi-3.0.1/qa/juddi-xlt/config/data/default/words.txt>
118. Evaluating Trust in AI, Human, and Co-produced Feedback ... https://www.researchgate.net/publication/390810213_Evaluating_Trust_in_AI_Human_and_Co-produced_Feedback_Among_Undergraduate_Students
119. ACSM STRENGTH TRAINING GUIDELINES: Role in Body ... https://www.researchgate.net/publication/232205566_ACSM_STRENGTH_TRAINING_GUIDELINES_Role_in_Body_Composition_and_Health_Enhancement
120. (PDF) Towards Understanding People's Experiences of AI ... https://www.researchgate.net/publication/352801941_Towards_Understanding_People's_Experiences_of_AI_Computer_Vision_Fitness_Instructor_Apps
121. Towards Understanding People's Experiences of AI ... <https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3461778.3462094>
122. Deep learning for sports motion recognition with a high ... <https://www.nature.com/articles/s41598-025-22701-z>
123. Sports Motion Analysis: From Competition Videos to Data- ... https://theses.hal.science/tel-05291306v1/file/147207_GAN_2025_archivage.pdf
124. A Practical Guide to Implementing Real-Time Human Pose ... https://www.researchgate.net/publication/394454455_A_Practical_Guide_to_Implementing_Real-Time_Human_Pose_Estimation_in_Sports_Analytics
125. Learned Semantic Index Structure Using Knowledge ... <https://www.mdpi.com/2076-3417/12/13/6713>
126. The RDF2vec family of knowledge graph embedding ... <https://journals.sagepub.com/doi/10.3233/SW-233514>
127. OWL2Vec4OA: Tailoring Knowledge Graph Embeddings ... https://www.researchgate.net/publication/388947897_OWL2Vec4OA_Tailoring_Knowledge_Graph_Embeddings_for_Ontology_Alignment
128. Application and evaluation of knowledge graph ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7959619/>

129. Multimodal RAG with Milvus https://milvus.io/docs/multimodal_rag_with_milvus.md
130. RAG-Anything + Milvus, 取代20种独立工具 <https://milvus.io/zh/blog/multimodal-rag-made-simple-rag-anything-milvus-instead-of-20-separate-tools.md>
131. RAG-Anything and Milvus for Multimodal RAG Systems <https://milvus.io/blog/multimodal-rag-made-simple-rag-anything-milvus-instead-of-20-separate-tools.md>
132. 用Milvus 制作多模态RAG https://milvus.io/docs/zh/v2.5.x/multimodal_rag_with_milvus.md
133. 利用vLLM 手撸一个多模态RAG系统 <https://zhuanlan.zhihu.com/p/16601991682>
134. 多模态RAG 实践：用Milvus+BGE+GPT-4o 构建智能图像 ... https://blog.csdn.net/The_Thieves/article/details/147613685
135. VisRAG: Vision-based Retrieval-augmented Generation on ... <https://arxiv.org/html/2410.10594v2>
136. VISRAG: VISION-BASED RETRIEVAL-AUGMENTED ... <https://openreview.net/pdf/b13eed287ec8fb31700414fded06f07db85891cd.pdf>
137. Multi-Modal RAG - A Practical Guide - by Gautam Chutani <https://www.scribd.com/document/900806119/Multi-Modal-RAG-A-Practical-Guide-by-Gautam-Chutani-Medium>